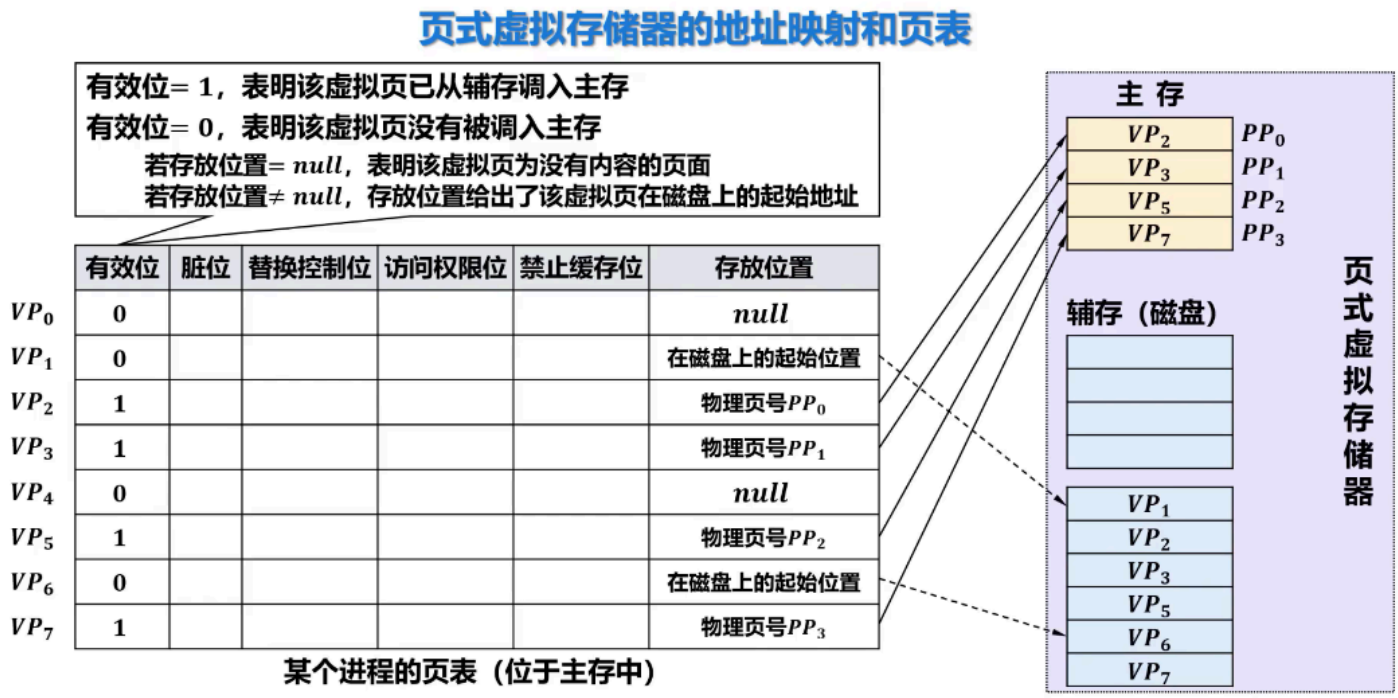
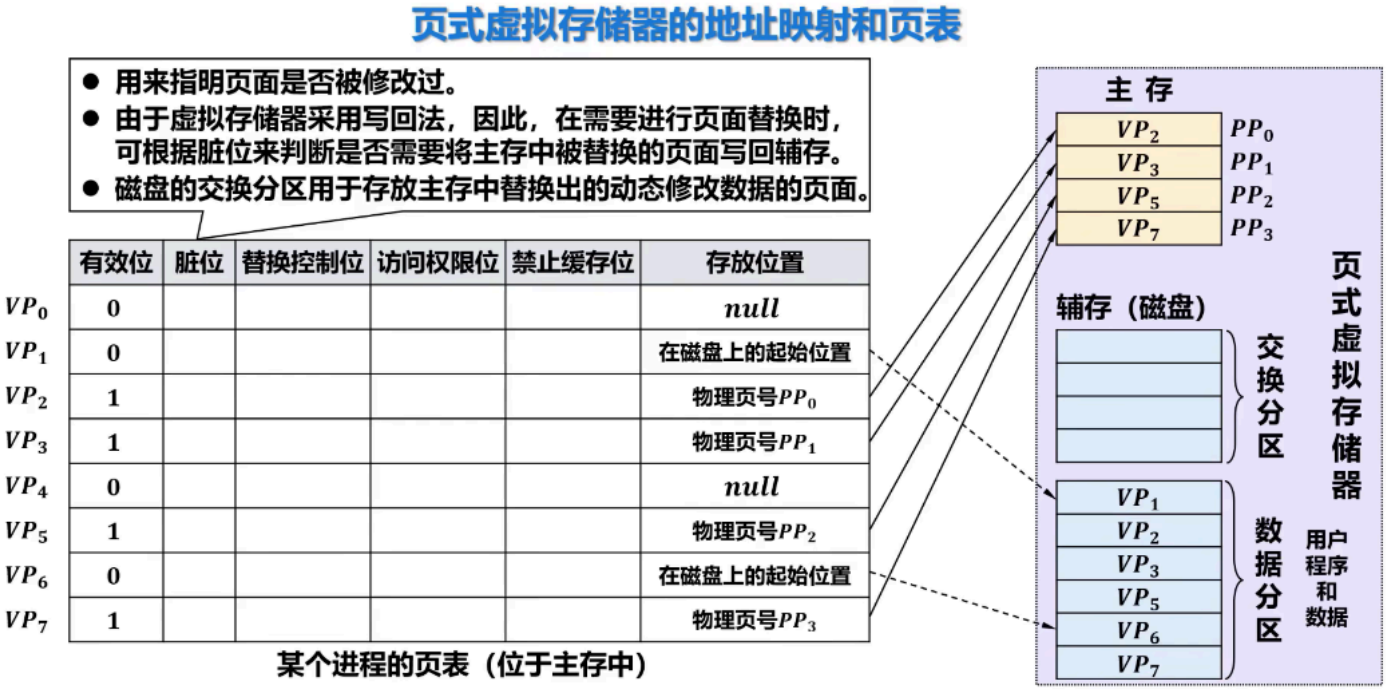
4.33 虚拟存储器——地址映射和页表

考纲定位：计算机组成原理 · 第 4 章 存储器（4.33） | 重要度 ★★★★★ | 常见考法：大题（VPN/PPN/Offset、页表项、页表大小、地址转换、PTBR）

一句话核心：虚拟地址拆成 VPN + Offset，页表把 VPN 翻译成 PPN，Offset 原样保留；页表基址由 PTBR 给出

一、页表的结构



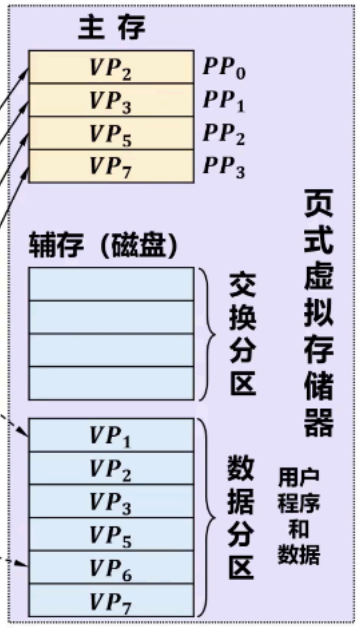


页式虚拟存储器的地址映射和页表

- 用来指明页面的使用情况，需要配合具体的替换策略来设置：
  - FIFO 位
  - LRU 位

	有效位	脏位	替换控制位	访问权限位	禁止缓存位	存放位置
VP_0	0					$null$
VP_1	0					在磁盘上的起始位置
VP_2	1					物理页号PP_0
VP_3	1					物理页号PP_1
VP_4	0					$null$
VP_5	1					物理页号PP_2
VP_6	0					在磁盘上的起始位置
VP_7	1					物理页号PP_3

某个进程的页表（位于主存中）

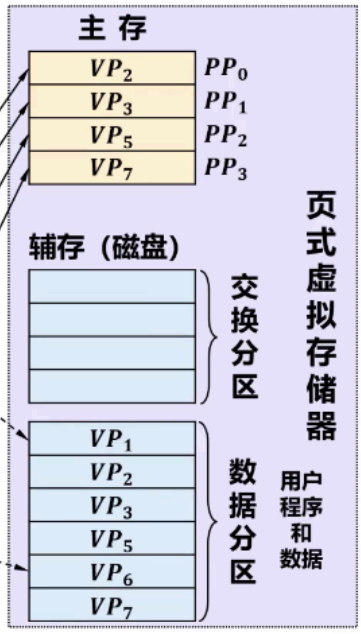


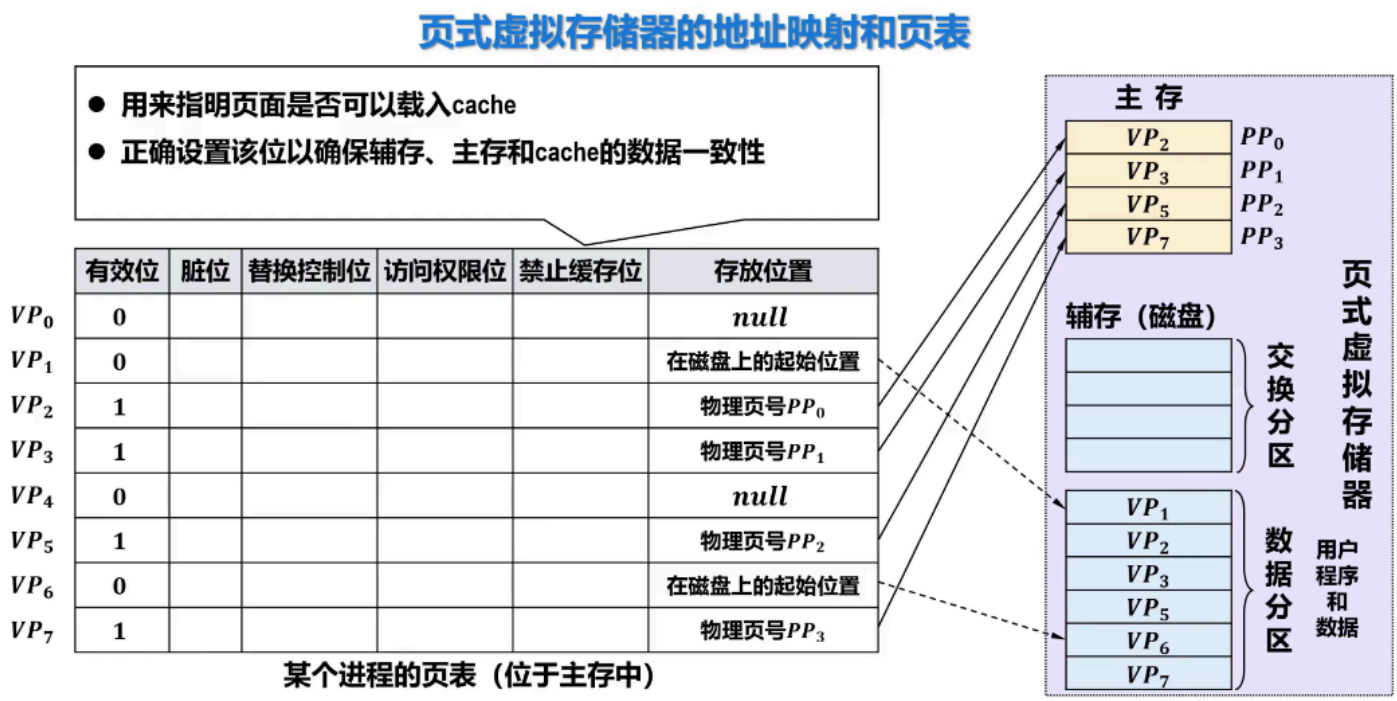
页式虚拟存储器的地址映射和页表

- 用来指明页面的访问权限（用于存储保护）
  - 可读可写
  - 只读
  - 只可执行

	有效位	脏位	替换控制位	访问权限位	禁止缓存位	存放位置
VP_0	0					$null$
VP_1	0					在磁盘上的起始位置
VP_2	1					物理页号PP_0
VP_3	1					物理页号PP_1
VP_4	0					$null$
VP_5	1					物理页号PP_2
VP_6	0					在磁盘上的起始位置
VP_7	1					物理页号PP_3

某个进程的页表（位于主存中）





页表项（PTE）常见字段

字段	作用
有效位/存在位	该页是否在主存
物理页号 PPN	映射到的物理页
脏位	该页是否被修改
访问位/引用位	最近是否被访问，供替换算法
保护位	读/写/执行权限
禁止缓存位	是否允许 Cache

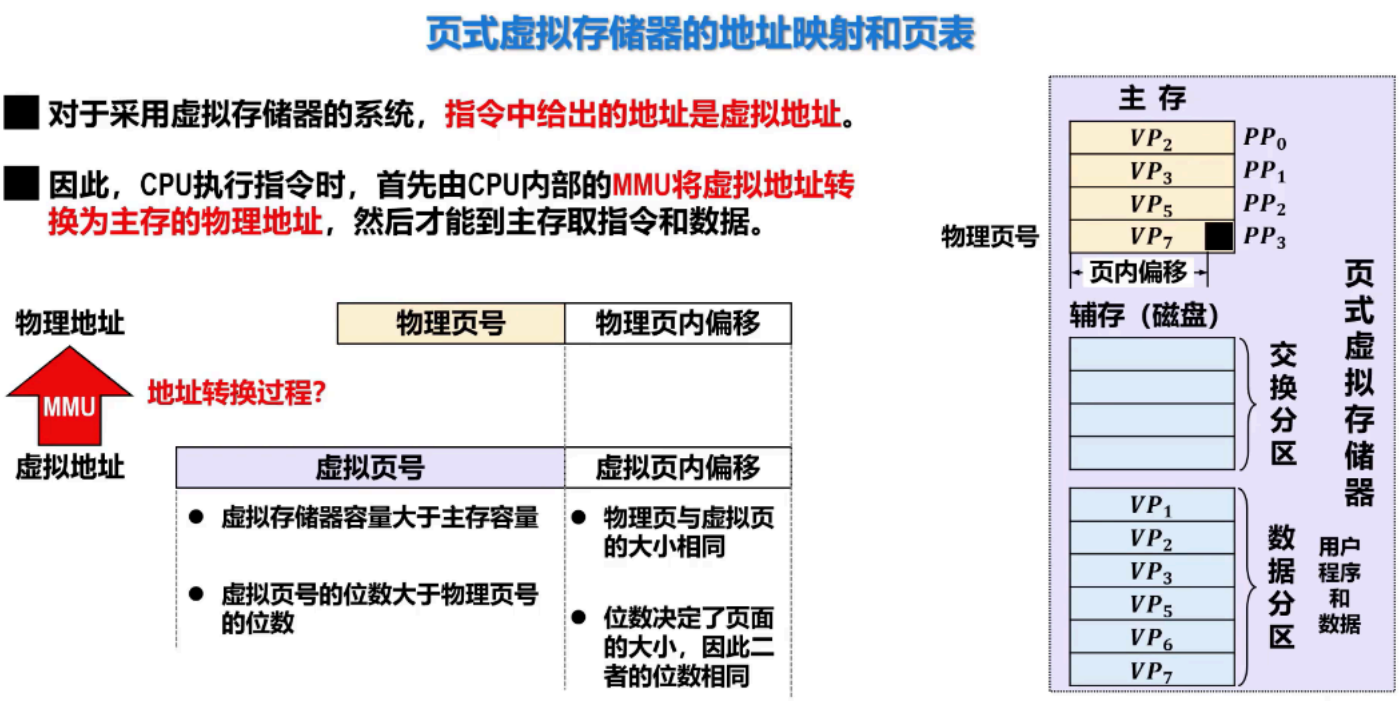
提炼

- 页表是“VPN → PTE”的数组，下标是 VPN
- 页表项不只存 PPN，还存控制位
- 页表本身在主存中，PTBR 保存页表基址
- 每个进程有自己的页表，进程切换时切换 PTBR

易错

- 页表项不是“物理地址”，而是“物理页号 + 控制位”
- 有效位为 0 表示页不在主存，不代表页不存在于虚拟地址空间
- 页表大小 = 页表项数 × 每项字节数，不是页数 × 页大小

二、虚拟地址与物理地址



地址划分

$$\text{虚拟地址} = \text{VPN} \mid \text{Offset}$$

$$\text{物理地址} = \text{PPN} \mid \text{Offset}$$

- Offset 位数 = $\log_2$(页大小)
- VPN 位数 = 虚拟地址位数 − Offset 位数
- PPN 位数 = 物理地址位数 − Offset 位数

页表大小

$$\text{页表项数} = 2^{\text{VPN 位数}}$$

$$\text{页表大小} = \text{页表项数} \times \text{每项字节数}$$

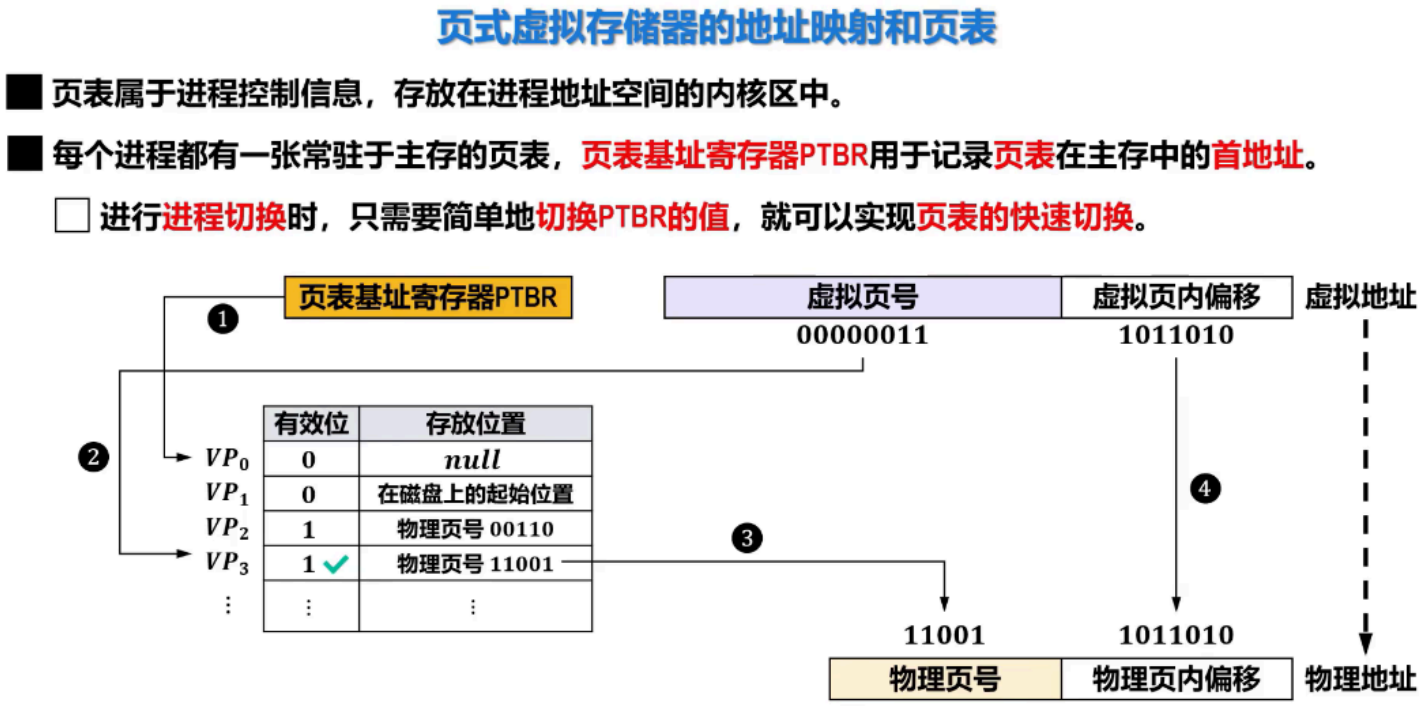
例：32 位虚拟地址，4KB 页，页表项 4B

- Offset = 12 位
- VPN = 20 位
- 页表项数 = 2^{20}
- 页表大小 = $2^{20} \times 4B = 4MB$

易错

- 页表大小可能很大，因此实际系统用多级页表
- VPN 位数由虚拟地址和页大小决定，不由物理内存决定
- Offset 在地址转换中不变

三、虚拟地址和物理地址的转化



转换步骤

1. 从虚拟地址中取出 VPN 和 Offset
2. 用 PTBR 找到页表基址
3. 用 VPN 作下标查页表，得到 PTE
4. 检查有效位/权限
5. 取出 PPN
6. 物理地址 = PPN 拼接 Offset
7. 用物理地址访问 Cache/主存

缺页处理

- 有效位为 0 → 缺页异常
- OS 从辅存调入该页到主存
- 更新页表项（PPN、有效位）
- 重新执行触发缺页的指令

易错

- 页表查询本身需要访问主存；TLB 就是为加速这一步
- 页表项的有效位检查在地址转换中完成
- 缺页后不是“继续执行下一条”，而是重新执行当前指令

四、例题

4.1 例题一

页式虚拟存储器的地址映射和页表

【例题】假设采用容量为$4GB$的页式虚拟存储器，页面大小为$4KB$，主存容量为$16MB$，按字节寻址。试回答以下问题：

1. 物理地址中，物理页号部分占多少位、页内偏移部分占多少位？
2. 虚拟地址中，虚拟页号部分占多少位、页内偏移部分占多少位？
3. 页表中包含有多少个页表项？
4. 若页表如下所示，则虚拟地址$00026120H$和$0408F160H$各自对应的主存物理地址分别是什么？

	有效位	存放位置
⋮	⋮	⋮
VP_{00012H}	0	*null*
⋮	⋮	⋮
VP_{00026H}	1	036H
⋮	⋮	⋮
VP_{0408FH}	0	***
⋮	⋮	⋮

解析

主存容量为$16MB = 2^4 \cdot 2^{20}B = 2^{24}B$

页式虚拟存储器容量为$4GB = 2^2 \cdot 2^{30}B = 2^{32}B$

页面容量为$4KB = 2^2 \cdot 2^{10}B = 2^{12}B$

按字节编址

物理地址中的页内偏移部分所占位数，与虚拟地址中的页内偏移部分所占位数相同

综上所述，可得以下结果：

物理地址和虚拟地址中页内偏移部分各自占12位

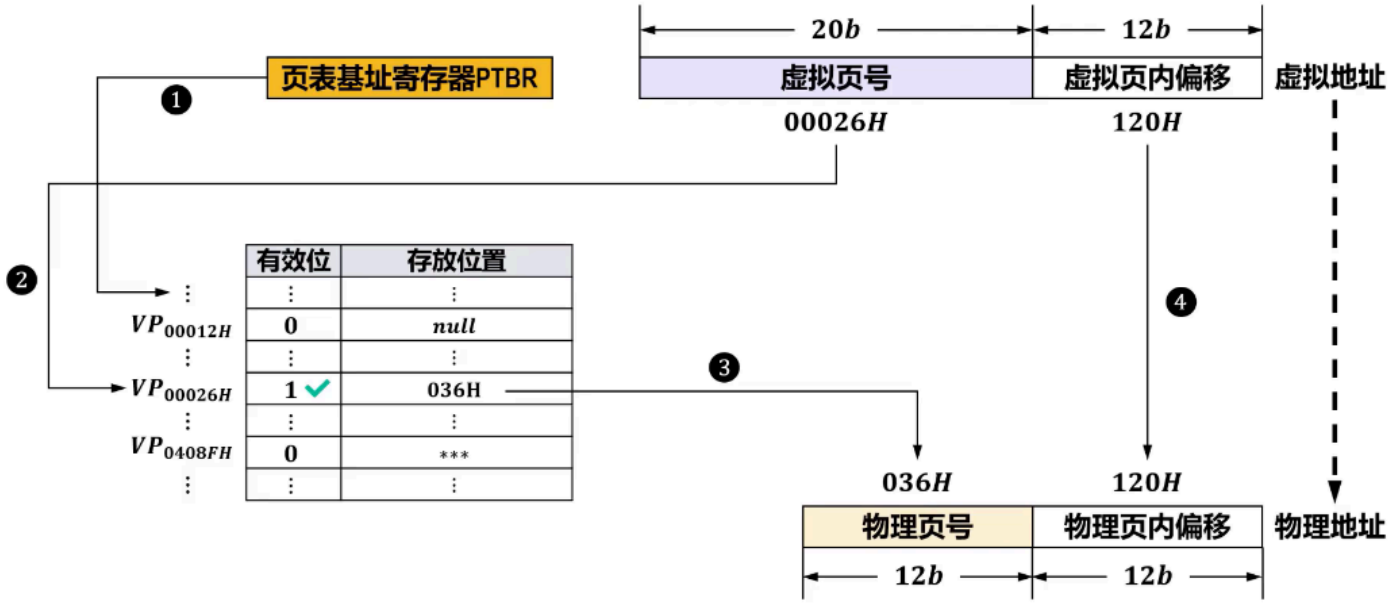
物理地址为24位，其中物理页号部分占12位$(24-12)$

虚拟地址为32位，其中虚拟页号部分占20位$(32-12)$

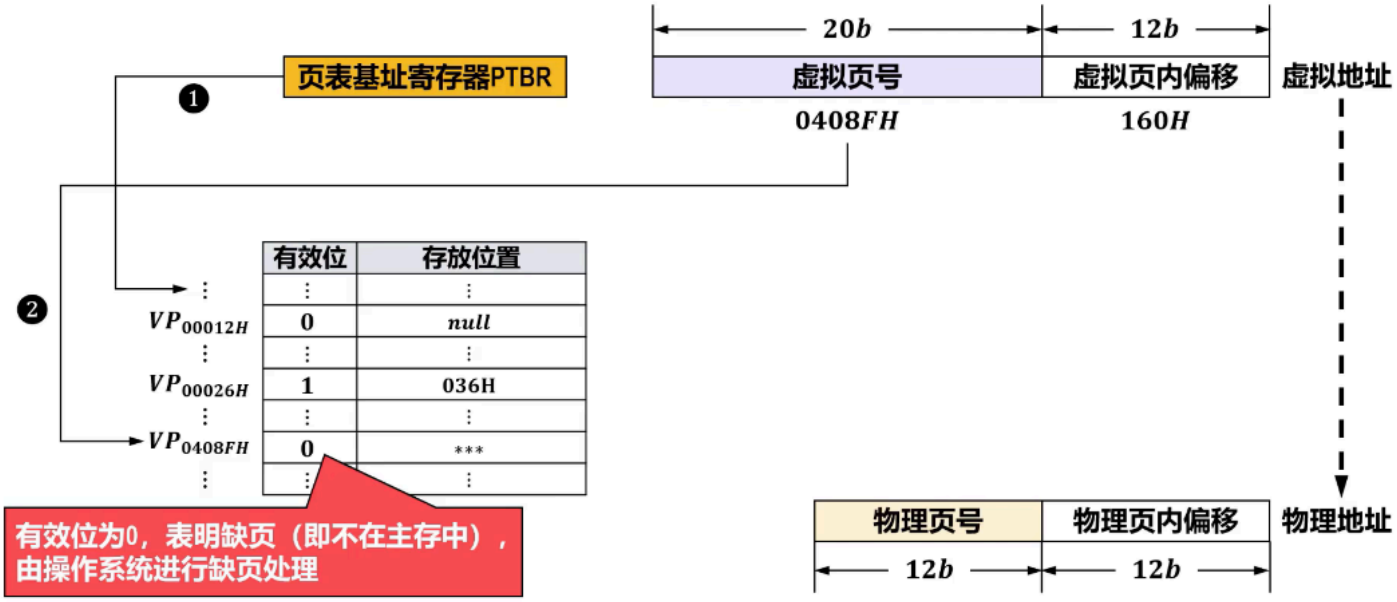
页表中包含的页表项数量为2^{20}项

第四问

若页表如下所示，则虚拟地址$00026120H$和$0408F160H$各自对应的主存物理地址分别是什么？



若页表如下所示，则虚拟地址 $00026120H$和$0408F160H$各自对应的主存物理地址分别是什么?



考什么：虚拟地址/物理地址位数、页表项、地址转换 **常见错因**

- 忘记 Offset 位数
- 用虚拟地址位数算物理页号
- 页表大小算成页数 × 页大小

解题模板

1. 页大小 → Offset
2. 虚拟地址 − Offset → VPN
3. 物理地址 − Offset → PPN
4. 页表项数 = 2^{VPN}
5. 页表大小 = 项数 × 每项字节数
6. 物理地址 = PPN 拼 Offset

4.2 例题二

【2022年 题15】某计算机主存地址为24位，采用分页虚拟存储管理方式，虚拟地址空间大小为$4GB$，页大小为$4KB$，按字节编址。某进程的页表部分内容如下表所示。

虚页号	实页号（页框号）	存在位（有效位）
82十进制	$024H$	0
…	…	…
129	$180H$	1
130	$018H$	1 ✔

当CPU访问虚拟地址$0008\ 2840H$时，虚-实地址转换的结果是（C）。

A. 得到主存地址$02\ 4840H$

B. 得到主存地址$18\ 0840H$

C. 得到主存地址$01\ 8840H$

D. 检测到缺页异常

解析

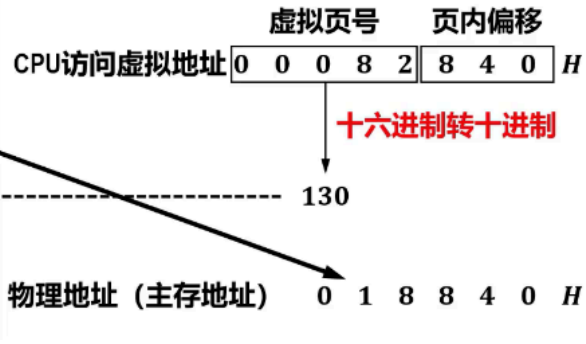
综上所述，可得以下结果：

物理地址和虚拟地址中页内偏移部分各自占12位

物理地址为24位，其中物理页号部分占12位$(24-12)$

虚拟地址为32位，其中虚拟页号部分占20位$(32-12)$

页表中包含的页表项数量为2^{20}项



考什么：页表项内容与地址映射 **常见错因**

- 把页表项当物理地址
- 忽略有效位/权限位
- 忘记页表基址 PTBR

解题模板

1. 由 VPN 定位页表项
2. 读 PTE：有效位、PPN、权限
3. 有效则拼物理地址；无效则缺页
4. 检查权限是否允许访问

知识关联：页式虚存（4.32 虚拟存储器——页式虚拟存储器概述）；访问流程（4.34 虚拟存储器——页式虚拟存储器访问流程）；TLB（4.35 虚拟存储器——使用快表（TLB）加速地址转化）；Cache（4.21 Cache——基本概念）